

Smart-Barber: Plataforma Web Inteligente para la Gestión de Reservas y Reducción de No-Shows en Barberías y Salones de Belleza en Costa Rica

Emily María Acuña Méndez, Yustin Torres Brenes,
Fabian Bustamante Aragon, Maria Paz Garcia Umaña
Escuela en Ingeniería de Sistemas de Computación
Ambiente Web Cliente/Servidor

Grupo: #4

Profesor: Bryan Jose Salas Cerdas
Universidad Fidélitas
San José, Costa Rica

eacuna80858@ufide.ac.cr

ytorres90505@ufide.ac.cr

fbustamante80779@ufide.ac.cr

mumana60501@ufide.ac.cr

Palabras Claves — Gestión de reservas, barberías, no-shows, aplicación web, pequeñas pymes, costa rica, design thinking

Abstract - In Costa Rica, most barbershops and beauty salons operate informally, managing clients through whatsapp business web apps, this generates inconsistent work, loss of clients and not anticipating clients not showing to their appointments. This directly affects the revenue of the business. In this article we are introducing "Smart-Barber", a client-server web application developed with technologies as HTML5, CCS3, JavaScript, PHP, MySQL, which helps digitalize and automate the entire cycle of booking a service for these types of businesses. The solution incorporates automatic confirmations, pre-appointment reminders, notifying them with text messages, also managing customer history and basic analytics dashboard for the business owner to have more knowledge and control of what is going on in the shop, or salon. Unlike existing generic solutions "Smart-Barber" is specifically designed for the context of Latin American, micro and small business, prioritizing ease of use for both business owners and customers retention rates, and eliminating reliance on informal communication channels between service coordination.

I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la digitalización de los procesos empresariales representa uno de los cambios más significativos en la forma en que los negocios operan y compiten. Sin embargo, este fenómeno no ha alcanzado de manera equitativa a todos los sectores productivos. Las microempresas de servicios personales, como barberías y salones de belleza, continúan operando con métodos manuales e informales que limitan su crecimiento y eficiencia operativa.

En Costa Rica, este panorama es especialmente visible. La gran mayoría de estos negocios gestionan sus citas mediante WhatsApp, llamadas telefónicas o registros en papel, sin contar con herramientas que les permitan organizarse, anticipar problemas o tomar decisiones basadas en datos. El resultado es una pérdida constante de ingresos por citas no cumplidas, agendas desorganizadas y clientes que no regresan por falta de seguimiento.

El presente documento describe el planteamiento, justificación y propuesta de solución de Smart Barber, una aplicación web cliente-servidor diseñada para atender esta problemática. A lo largo de los capítulos siguientes se desarrollan los antecedentes del problema, los objetivos del proyecto, la metodología de desarrollo y el mapa funcional de la solución, siguiendo el formato establecido por la Escuela de Ingeniería en Sistemas de Computación de la Universidad Fidélitas.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En Costa Rica, el sector de barberías y salones de belleza están mayoritariamente compuestos por microempresas o bien microemprendedores donde los negocios se podrían hacer llamar unipersonales. Según los datos del Ministerio de economía, industria y comercio (MEIC), más del 70% de los establecimientos de servicios personales en costa rica operan de manera informal o semiformal, sin herramientas tecnológicas para realizar dichas gestiones

La problemática se centra en los negocios que dependen de canales de informales de información para coordinar sus citas con clientes a través de medios de comunicación como lo sería whatsapp, llamadas telefónicas, o en el mejor de los casos cuadernos físicos. Esta forma de operar es ambigua y genera una brecha muy grande para dar puerta a problemas aún más concretos.

- **No Shows y cancelaciones a último momento:** clientes que reservan pero no asisten a su cita , dejando horas muertas en la agenda del barbero o estilista. Estudios en el sector de servicios personales estiman que los no shows, representan entre el 15% y el 30% de las citas programadas en negocios sin sistemas de información automatizados.
- **Saturación y desorganización de la agenda:** sin una herramienta centralizada, los dueños gestionan múltiples conversaciones simultáneas, los dueños gestionan múltiples conversaciones simultáneas, lo que deriva en citas duplicadas solapadas.

- **Falta de historial de clientes:** No existe registro de frecuencia de visita servicios preferidos ni información analítica que permita determinar información de la atención o ejecutar acciones de fidelización.
- **Ausencia de datos para tomar decisiones:** El dueño del negocio no sabe cuáles son sus horas pico, qué servicios son más demandados ni qué días tienen menor ocupación.
- **Dependencia de disponibilidad inmediata:** El cliente solo puede reservar si logra contactar al negocio en tiempo real, lo que genera fricción y pérdida de reservas potenciales fuera del horario de atención.

III. ANTECEDENTES

La transformación digital de los negocios de servicios personales ha sido un tema creciente a nivel global. Plataformas como Fresha, Booksy y Square Appointments han demostrado que la digitalización de reservas en barberías y salones genera un impacto positivo medible en ingresos y retención de clientes. Sin embargo, estas soluciones presentan barreras significativas para el mercado costarricense

- **Costo elevado:** La mayoría opera bajo modelos de suscripción mensual en dólares, inaccesibles para una micropyme local.
- **Idioma e interfaz:** No están localizadas para Costa Rica ni adaptadas culturalmente al modelo operativo de un negocio costarricense típico.
- **Requisitos técnicos:** Muchas requieren integración con sistemas de pago internacionales o aplicaciones móviles nativas que elevan la barrera de entrada.

Las aplicaciones web de reservas reducen significativamente la carga administrativa en negocios de servicios, liberando tiempo para actividades de mayor valor. Por su parte, estudios del BID sobre

transformación digital de PYMES en Latinoamérica (2022) señalan que la adopción de herramientas digitales básicas puede incrementar los ingresos de micronegocios de servicios entre un 20% y un 35% en el primer año de implementación .

En Costa Rica específicamente, iniciativas como el Programa de Transformación Digital del MEIC y el impulso del MICITT a la digitalización de PYMES evidencian que existe voluntad institucional pero escasez de soluciones accesibles, en español y adaptadas a la realidad operativa local.

IV. JUSTIFICACIÓN

La digitalización de los procesos de gestión representa una necesidad en crecimiento para las empresas, ya sean pequeñas o micros. En el caso de las barberías y salones, la mayoría de los negocios continúan administrando sus citas con herramientas informales, como Whatsapp, llamadas o registros físicos, lo que puede generar una desorganización, pérdidas de clientes y hasta disminución de ingresos por las cancelaciones de último momento o citas no atendidas.

La propuesta Smart-Barber nace pensando en una solución tecnológica orientada a optimizar la administración de citas mediante una plataforma web accesible, intuitiva y adaptada a la realidad de las pequeñas empresas costarricenses. La implementación permitirá la centralización de gestión de reservas , automatizar recordatorios y confirmaciones, mantener historiales y proporcionar información relevante para la toma de decisiones.

La solución busca reducir significativamente los índices de no-shows, mejorar la experiencia del cliente y aumentar la eficiencia del negocio. Smart-Barber se diferencia en que estará diseñada específicamente para el contexto local, considerando necesidades, capacidades económicas y características operativas de barberías y salones de bellezas.

Por dichas razones, el desarrollo de esta app web contribuirá al fortalecimiento de las transformación digital de las microempresas del sector.

V. OBJETIVOS

Objetivo General

Desarrollar una plataforma web cliente-servidor denominada Smart-Barber que permita gestionar reservas, automatizar recordatorios y optimizar la administración de citas en barberías y salones de belleza de Costa Rica, con el fin de reducir los no-shows, mejorar la organización operativa y fortalecer la relación con los clientes

Objetivos específicos

- Diseñar un sistema de gestión de citas que permita a los clientes agendar citas de manera rápida y sencilla desde cualquier dispositivo con acceso a internet.
- Implementar mecanismos automáticos de confirmación y recordatorios de citas para disminuir la cantidad de ausencias y cancelación de último momento.
- Desarrollar un módulo de administración que permita a los propietarios gestionar horarios, servicios, disponibilidad y reservas desde una interfaz centralizada.
- Crear un historial digital de clientes que facilite el seguimiento de visitas, preferencias y servicios utilizados.
- Incorporar herramientas básicas de análisis y reportes que permitan identificar tendencias de uso, horarios de mayor demanda y comportamientos de los clientes para apoyar la toma de decisiones.

VI. DETALLE DE LA SOLUCIÓN A DESARROLLAR

Smart-Barber es una aplicación web cliente-servidor orientada a la gestión integral de citas en barberías y salones de belleza de Costa Rica. La solución digitaliza el ciclo completo de reserva: desde que el cliente solicita un turno hasta que el negocio registra la atención.

A continuación se describen los módulos funcionales que componen la plataforma.

A. Módulo de Registro y Autenticación

La plataforma contempla dos perfiles de usuario: el dueño o administrador del negocio y el cliente final. El administrador crea una cuenta empresarial donde registra el nombre del negocio, horarios de atención, servicios ofrecidos y precios. El cliente se registra con nombre, correo electrónico y número de teléfono. La autenticación se gestiona mediante sesiones seguras con manejo de tokens, garantizando que cada usuario acceda únicamente a las funcionalidades correspondientes a su rol.

B. Módulo de Gestión de Reservas

Es el núcleo de la plataforma. El cliente visualiza en tiempo real la disponibilidad del negocio, selecciona el servicio deseado, el barbero o estilista preferido y el horario disponible. El sistema valida de forma automática que no existan conflictos de agenda antes de confirmar la reserva. Una vez confirmada, se genera un registro en la base de datos y se envía una notificación automática al cliente por correo electrónico y/o SMS con los detalles de la cita.

C. Módulo de Recordatorios Automáticos

Con el objetivo de reducir los no-shows, el sistema envía recordatorios automáticos a los clientes en un momento clave: 24 horas antes de la cita. Los mensajes incluyen la información de la reserva y un enlace para confirmar asistencia o cancelar con anticipación. En caso de cancelación, el sistema libera el turno automáticamente y lo hace disponible para otros clientes, optimizando la agenda del negocio.

D. Módulo de Administración del Negocio

El panel de administración permite al dueño del negocio gestionar todos los aspectos operativos desde una interfaz centralizada. Desde aquí puede configurar el catálogo de servicios con duración y precio, definir los horarios de atención por día de la semana,

gestionar bloqueos de agenda por feriados o días no laborales, ver el historial de citas pasadas y futuras, y modificar o cancelar reservas de forma manual cuando sea necesario.

E. Módulo de Historial de Clientes y Análisis

El sistema mantiene un registro digital de cada cliente que incluye el historial de visitas, los servicios utilizados, la frecuencia de asistencia y el comportamiento de cancelaciones. Adicionalmente, el panel de análisis presenta indicadores clave del negocio: horas pico de demanda, servicios más solicitados, tasa de no-shows por periodo y días de menor ocupación. Esta información permite al administrador tomar decisiones fundamentadas sobre precios, promociones y gestión del tiempo.

VII. METODOLOGÍA

El desarrollo de Smart-Barber adopta la metodología Design Thinking como marco de trabajo, complementada con una estructura de desarrollo iterativo-incremental. Esta combinación permite centrarse en las necesidades reales de los usuarios finales como los dueños del negocio y clientes antes de escribir código, validando supuestos en etapas tempranas y reduciendo el riesgo de construir funcionalidades que no aporten valor real.

Tecnologías, lenguajes y herramientas

La selección tecnológica se realizó priorizando herramientas de código abierto, ampliamente documentadas y compatibles.

Frontend: HTML5, CSS3 y JavaScript. El diseño seguirá principios de responsive design para garantizar compatibilidad con dispositivos móviles.

Backend: PHP 8 para la lógica del servidor, organizado de forma que separa claramente la presentación, los datos y las reglas del negocio.

Base de datos: MySQL para el almacenamiento de la información.

Control de versiones y colaboración: Git y GitHub para el control de versiones del código. Cada integrante del equipo trabaja en su propia rama y los cambios se revisan antes de incorporarlos al proyecto principal.

VIII. DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN

El desarrollo de Smart-Barber se basa en una estructura web donde el usuario accede a la plataforma desde cualquier navegador, y el sistema se encarga de procesar sus acciones, gestionar la información y responder en tiempo real. Esta organización garantiza que tanto clientes como administradores tengan una experiencia fluida y confiable desde cualquier dispositivo.

La plataforma se compone de seis módulos funcionales:

Módulo de Clientes

Permite a los usuarios crear una cuenta, iniciar sesión, explorar los servicios disponibles y reservar una cita de forma rápida y sencilla.

Módulo de Reservas

Es el núcleo del sistema. Gestiona todo el ciclo de vida de una cita, desde su creación hasta su confirmación, modificación o cancelación, evitando conflictos de horario en todo momento.

Módulo Administrativo

Brinda al propietario del negocio un espacio centralizado para gestionar su agenda, definir los servicios ofrecidos, asignar personal y controlar la disponibilidad de atención.

Módulo de Notificaciones

Envía recordatorios y confirmaciones automáticas a los clientes por correo o mensaje de texto, con el objetivo de reducir las ausencias y mantener la agenda ordenada.

Módulo de Historial

Registra el historial de cada cliente: visitas realizadas, servicios utilizados y frecuencia de asistencia, información útil tanto para el negocio como para personalizar la atención.

Módulo de Reportes

Presenta al administrador estadísticas clave del negocio: servicios más solicitados, horarios de mayor demanda y patrones de comportamiento de los clientes, para apoyar la toma de decisiones.

IX. FUNCIONES ESPECÍFICAS

Funciones del cliente

- Registrarse e iniciar sesión.
- Ver los servicios disponibles del negocio con precios y duración.
- Consultar la disponibilidad de horarios en tiempo real.
- Reservar, modificar o cancelar una cita.
- Recibir confirmaciones y recordatorios automáticos.
- Consultar su historial de citas anteriores.

Funciones del administrador

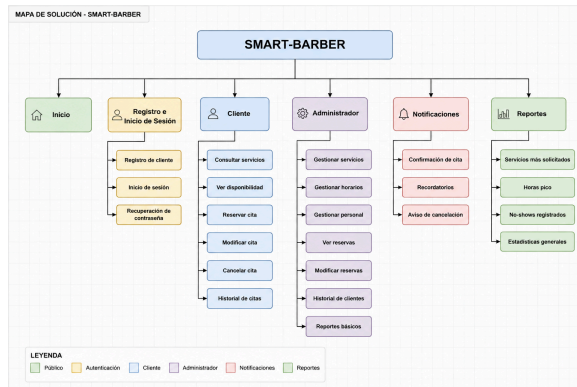
- Registrar y configurar el perfil del negocio.
- Gestionar el catálogo de servicios: agregar, editar y eliminar.
- Definir horarios de atención y días no laborales.
- Gestionar el personal disponible y sus horarios.
- Ver y administrar todas las reservas del negocio.
- Recibir notificaciones cuando se crea o cancela una cita.
- Consultar reportes de citas, servicios más solicitados y horas pico.
- Acceder al historial de cada cliente.

Funciones del sistema

- Validar disponibilidad antes de confirmar una reserva.
- Enviar recordatorios automáticos 24 horas antes de cada cita.

- Liberar turnos automáticamente cuando se cancela una cita.
- Registrar el historial de cada cliente tras cada visita.

X. MAPA DE SOLUCIÓN



El mapa de solución presenta la estructura general de navegación y funcionamiento de la plataforma Smart-Barber. Se identifican los módulos principales del sistema, incluyendo autenticación, gestión de clientes, administración, notificaciones y reportes, permitiendo una organización clara de las funcionalidades que conforman la aplicación web cliente-servidor.

XI. RESULTADOS ESPERADOS

La implementación de Smart-Barber permitirá digitalizar el proceso de gestión de citas en barberías y salones de belleza, reduciendo significativamente la dependencia de medios informales como llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp o registros manuales.

Se espera una disminución en los índices de ausencias o no-shows mediante el envío automatizado de recordatorios y confirmaciones de citas. Asimismo, la centralización de la información facilitará la organización operativa del negocio, evitando conflictos de horarios y mejorando la experiencia del cliente.

La plataforma permitirá generar información relevante para la toma de decisiones mediante reportes de servicios más solicitados, horarios de mayor demanda y comportamiento de los clientes. Esto contribuirá a incrementar la eficiencia administrativa y fortalecer la transformación digital de las pequeñas empresas del sector.

Finalmente, Smart-Barber ofrecerá una solución tecnológica accesible y adaptada a la realidad costarricense, promoviendo la modernización de barberías y salones de belleza mediante una aplicación web cliente-servidor de fácil utilización.

XII. CONCLUSIONES

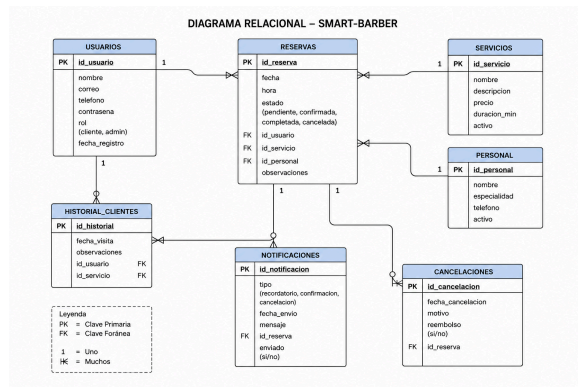
Smart-Barber surge como una alternativa tecnológica para resolver los principales problemas operativos que enfrentan barberías y salones de belleza en Costa Rica relacionados con la gestión de citas y la pérdida de ingresos ocasionada por ausencias de clientes.

La utilización de tecnologías web como HTML5, CSS3, JavaScript, PHP y MySQL permite construir una solución accesible, escalable y compatible con diferentes dispositivos, facilitando su adopción por parte de micro y pequeñas empresas.

La incorporación de funcionalidades como reservas en línea, recordatorios automáticos, historial de clientes y reportes administrativos aporta valor tanto para los propietarios de los negocios como para los clientes finales.

Por lo tanto, el desarrollo de Smart-Barber representa una oportunidad para impulsar la digitalización del sector de servicios personales y mejorar la eficiencia operativa de los negocios participantes.

DIAGRAMA RELACIONAL



Link del Repositorio:

https://github.com/fbustamante55/G4_SC502_LN_Avance2.git

Referencias

[1] Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), *Informe de Situación de las PYMES en Costa Rica*, San José, Costa Rica, 2022.

[2] S. Geraghty, "The Cost of No-Shows and How to Reduce Them," *Journal of Service Management*, vol. 14, no. 2, pp. 45–58, 2020.

[3] Fresha Inc., *The Impact of Online Booking on Salon Revenue*, Londres, Reino Unido, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://www.fresha.com>

[4] M. Organero, A. Ruiz-Calleja y C. Kloos, "Web-Based Appointment Systems for Small Service Businesses," *IEEE Latin America Transactions*, vol. 19, no. 5, pp. 812–820, 2021.

[5] Banco Interamericano de Desarrollo (BID), *Digitalización de PYMES en América Latina y el Caribe*, Washington D.C., 2022.